智能体驱动的 AI 安全知识情报系统

设计与实现技术报告

赛题九 · 网信产业应用赛道

命题单位：奇安信科技集团股份有限公司

"中国电子杯"第三届高校 ICT 产教融合创新大赛

★ 核心亮点预览

指标项	实现情况	对标评分档
数据源覆盖	4 类源 (NVD/GHSA+webhook/arXiv/社区 RSS)	合格+（≥3 类）
情报富化维度	7 维 (F1-F6 + AI 安全专项) + 证据链溯源	良好+（≥5 维）
问答能力	混合检索 + 迭代多跳 + 引用溯源 + 多轮对话	良好（语义+多轮）
智能体架构	LangGraph 四角色 + Supervisor + WatchAgent	良好（多角色协作）
系统自动化	全流程自动化 + 四级降级熔断	良好（全流程+异常处理）

工程化水平	Docker Compose + CI/CD + Prometheus + Alembic	良好（容器化+监控）

版本：V1.0　日期：2026 年 9 月

目 录

一、项目概述

1.1 项目背景

1.2 建设目标

1.3 范围与取舍

二、系统总体架构

2.1 四线架构(Y/F/S/Q)

2.2 技术选型

2.3 数据模型

三、智能体方案设计

3.1 多 Agent 角色设计

3.2 LangGraph 编排

3.3 工具注册表

3.4 自愈与降级机制

四、情报监测模块（Y 线）

4.1 四类数据源

4.2 采集调度与增量

4.3 去重与融合

4.4 标准化与质量闸门

五、情报富化模块（F 线）

5.1 七维富化设计

5.2 证据链溯源

5.3 一致性校验与质量分

5.4 AI 安全专项分类

六、情报问答模块（Q 线）

6.1 混合检索引擎

6.2 迭代多跳推理

6.3 强制引用与自检

6.4 多轮对话

七、底座与工程化（S 线）

7.1 统一知识底座

7.2 模型网关与成本治理
7.3 可观测性
7.4 CI/CD 与容器化
八、系统实现与核心代码
8.1 开发环境
8.2 关键模块实现
8.3 API 接口
8.4 前端页面
九、功能效果展示
9.1 监测模块效果
9.2 富化模块效果
9.3 问答模块效果
十、性能测试与分析
10.1 测试方法
10.2 功能指标
10.3 性能指标
10.4 对比分析
十一、创新点与特色
十二、已知限制与未来工作

一、项目概述

1.1 项目背景

随着大语言模型、智能体为代表的人工智能技术迅猛发展，AI 应用呈爆发式增长，AI 安全漏洞日益成为产业界和学术界关注的焦点。当前，AI 安全漏洞信息分散在 CVE/NVD、安全社区、厂商公告、学术论文、技术博客等多个渠道，安全从业者面临严重的信息过载问题，难以快速获取、消化和关联关键情报。现有安全情报系统多依赖人工采集和规则匹配，缺乏对 AI 安全这一新兴领域的深度覆盖，更缺少基于自然语言的智能问答能力，无法有效支撑安全应急响应的决策需求。

1.2 建设目标

本项目基于智能体技术，设计并实现一套 AI 安全知识情报系统，核心目标：

- 构建覆盖多类数据源的自动化情报监测能力，实现 AI 安全漏洞信息的及时发现与汇聚；
- 建立多维度情报富化能力，对漏洞信息进行论文关联、资产定位、POC 搜集、CVSS 评分、修复建议、一致性校验等深度加工；
- 打造基于大语言模型的智能问答系统，支持自然语言交互式深度问答，具备跨文档语义检索与多跳推理能力；
- 设计多智能体协作架构，发挥 Agent 在自主决策、任务编排、工具调用等方面的优势，实现全流程自动化与自愈能力。

1.3 范围与取舍

项目周期 15 个工作日，3 人团队。基于评分表分析，采取"每项过合格线 → 在智能体与富化证据链上冲良好档"的策略，宁可少做也不做半成品。主要取舍如下：

项	决定	理由
数据源	4 类：NVD、GHSA(+webhook)、arXiv、社区 RSS	合格线 3 类，4 类留余量；稳定跑通 > 数量
富化维度	7 维（F1-F6 计划 6 维 + AI 安全专项 1 维）	良好档要求≥5 维，7 维冲优秀
图数据库	不引入 Neo4j，用 PG 边表+递归 CTE	省 3-4 人日与一个运维组件
搜索引擎	不引入 ES，pgvector + PG 全文 + RRF	省 2 人日与一个运维组件

Agent	4 角色 + Supervisor（Triage/Enrich/QA + Watch）	15 分核心项必须做，角色数不必多
模型	主力 DeepSeek V4-Flash/Pro，本地 Ollama 兜底	成本可控 + 降级路径即答辩素材
嵌入/重排	本地 BGE-m3 + bge-reranker-v2-m3	0 API 成本，数据安全
前端	3 页：态势大屏 / 漏洞详情(证据链) / 问答	时间紧，不做花哨动画

二、系统总体架构

2.1 四线架构（Y/F/S/Q）

系统采用四线并行架构：Y 监测线负责数据采集与标准化，F 富化线负责多维情报加工，S 底座线提供知识存储与基础设施，Q 问答线实现智能交互。四者通过事件总线解耦，由 LangGraph 智能体编排层统一调度。

各线职责：

- Y 监测线：多源数据采集 → 正文抽取 → 字段抽取 → CVE Schema 归一 → 去重合并 → 质量闸门（DQ1）；
- F 富化线：论文关联(F1)、受影响资产(F2)、POC 搜集(F3)、CVSS+影响(F4)、修复建议(F5)、一致性校验(F6) + AI 风险分类(专项)；
- S 底座线：统一知识底座（PG+pgvector+边表）、情报总线+Trace、索引-模型绑定、工具热注册、可观测与自愈(A1)、模型网关(MG1)；
- Q 问答线：意图理解 → 跨文档混合检索 → 攻击链推理 → 可解释合成，支持多轮对话与流式输出。

2.2 技术选型

层	选型	说明
采集	Python 3.11 + httpx + feedparser + tenacity	统一超时/重试/限速
正文抽取	trafilatura + BeautifulSoup	HTML/RSS 正文提取
Agent 编排	LangGraph + LangChain	状态机 + 条件边 + 工具调用
LLM	DeepSeek V4-Flash / V4-Pro	峰谷计价，分级路由，成本可控
Embedding/Reranker	本地 BAAI/bge-m3、bge-reranker-v2-m3	0 API 成本，离线可用
兜底模型	本地 Ollama (qwen2.5:7b-instruct)	预算熔断/断网时降级
关系库	PostgreSQL 16 + pgvector	结构化数据 + 向量 + 全文检索
缓存与队列	Redis	语义缓存、限流、事件总线、任务队列
关系推理	PG 边表 + 递归 CTE	替代图数据库，支持 2-3 跳
后端	FastAPI + SQLAlchemy 2.0 + Alembic + Pydantic v2	REST + SSE 流式
调度	APScheduler	进程内调度，不引入 Celery
前端	Vue3 + TS + Pinia + Element Plus + ECharts	SSE 流式渲染

可观测	structlog + Prometheus + Grafana	核心指标 + 监控面板
交付	Docker Compose + GitHub Actions CI	一键起、lint/test/镜像

2.3 数据模型

核心表包括 raw_item（原始情报）、vuln（漏洞主表）、enrichment（富化统一表）、paper/poc/asset（富化维度表）、chunk/embedding（检索单元）、graph_edge（关系边表）、agent_run/agent_step（Agent 执行轨迹）等。

关系图（边表表达）：

```
(Vuln)-[AFFECTS]->(Product)-[MADE_BY]->(Vendor)

(Vuln)-[COMPONENT_OF]->(Project)  # Ollama/vLLM/Triton 等 AI 框架

(Vuln)-[HAS_POC]->(POC)-[ON_REPO]->(Repo)

(Vuln)-[MENTIONED_IN]->(Paper)-[CITES]->(Paper)

(Vuln)-[MAPS_TO]->(Technique)-[PART_OF]->(Tactic)

(Vuln)-[FIXED_BY]->(Patch|Version)

(Vuln)-[CONFLICTS_WITH]->(Conflict)
```

多跳查询用递归 CTE 实现，例如"查找依赖 vLLM 且有可用 POC 的漏洞"，在不引入图数据库的前提下满足基本的关联分析需求。

三、智能体方案设计

3.1 多 Agent 角色设计

角色	核心职责	主要能力	对应模块
Supervisor 监督协调	任务分解、Agent 调度、 结果评估、质量把控	全局视野，自主决策， 动态任务编排，条件边路由	M7 编排层
TriageAgent 分诊路由	情报分诊、优先级判定、 路由分发	严重程度评估、AI 风险初筛、 按优先级分配富化资源	M7 + M1
EnrichAgent 富化执行	7 维情报富化、 证据链生成、一致性校验	并行富化、单维降级、 证据溯源、冲突仲裁	M4 富化层
QAAgent 问答推理	意图理解、检索推理、 答案生成、引用溯源	迭代多跳、强制引用、 自检重生成、多轮对话	M6 问答层
WatchAgent 自愈监控	健康检查、熔断降级、 告警通知	采集成功率监控、预算监控、 备用源/备用模型切换、自愈	M7 + M9

3.2 LangGraph 编排

系统基于 LangGraph 构建状态机驱动的 Agent 编排。核心状态 IntelState 包含 task、raw_items、vuln、enrichments、artifacts、budget(tokens/金额)、retry_map、errors、trace 等字段。

主图（monitor_graph）工作流：

```
collect → normalize → dedup → triage —(优先级)→ enrich(7 维并行) → verify(证据校验) →
persist(PG+向量+边表) → alert → report
```

Supervisor 用条件边（conditional edges）做路由：数据成熟度驱动（raw → merged → enriched），失败走 repair 分支（重试 → 换源 → 降级）。所有节点统一装饰器 @with_guard(timeout, retries, fallback)，保证单节点失败不影响整体链路。

3.3 工具注册表

Agent 所有工具调用统一走工具注册表，每个工具声明 schema、超时、重试次数、权限等级、成本档位。安全约束：工具白名单 + 入参 schema 校验 + 超时 + 只读网络权限 + 抓取内容经提示注入检测后再入 prompt。

分类	工具名称	说明
采集	fetch_url / rss_list / nvd_query / ghsa_query	数据源访问工具
	github_code_search / arxiv_query	代码与论文检索
富化	cve_lookup / osv_query / cvss_calculate	漏洞查询与评分
	ai_risk_classify / attack_map / cpe_resolve	AI 安全专项工具
检索	hybrid_search / graph_neighbors / fetch_summary	知识库检索工具
运维	notify / write_report / metric_push	通知与报告工具

3.4 自愈与降级机制（FB1）

系统设计了四级降级体系（FB1），确保在各种异常情况下仍能提供基本服务，且所有降级均显式可见：

层级	触发条件	行为	degraded_to 标记
L1 重试等幂	单次网络/API 失败	指数退避重试≤3 次	null（不算降级）
L2 容器/依赖自愈	向量库/Redis 不可用	跳过索引与事件，主链路继续	null（记录 warning）
L3 降级服务	数据源不可达/LLM 超时/预算耗尽	用缓存、规则或本地模型	cache/fixture/rule/local
L4 熔断	日预算耗尽、连续失败超阈值	停止云调用，切本地模型	local/mock

★ 三条工程红线：①模型接入必须走 LLMRouter；②脏数据不进知识底座；③兜底必须显式可见，禁止静默兜底。

四、情报监测模块（Y 线）

4.1 四类数据源

监测模块采用 CollectorRegistry + BaseCollector 统一接口设计，支持灵活扩展。当前接入 4 类数据源，覆盖合格线（≥3 类）并有余量：

数据源	适配器	采集方式	更新频率	AI 安全关键词过滤
NVD/CVE	NvdCollector	CVE 5.1 API	增量：每 30 分钟 全量：每周	llm/vllm/ollama/ai/prompt injection 等
GitHub Advisory	GhsaCollector	REST 轮询 + Webhook 实时	Webhook 实时 轮询：每 30 分钟	AI 框架/LLM 相关仓库
arXiv 论文	ArxivCollector	Atom API	每日	cs.CR + LLM 安全/AI 安全关键词
安全社区 RSS	CommunityRssCollector	RSS 解析 + 正文抽取	每 2 小时	AI 安全相关文章过滤

4.2 采集调度与增量

分级调度策略：

- Webhook 实时：GHSA 安全公告通过 GitHub Webhook 实时接收，延迟分钟级；
- 增量轮询：NVD、arXiv 按 30 分钟/每日轮询，基于 sync_watermark 记录游标与 etag；
- 全量同步：每周一次全量校准，防止增量遗漏；
- 失败退避：单源连续失败自动指数退避，不造成请求风暴。

4.3 去重与融合

- 精确去重：content_hash（正文归一化后 SHA-256），完全相同的内容直接跳过；
- 近似去重：SimHash 64 位 + 汉明距离≤3，识别表述不同但内容相同的情报；
- 事件合并：同一 cve_id 的多条 raw_item 合并为一个 vuln，多源字段按可信度覆盖；
- 保留全部证据链接：所有来源的原始链接均保留，支撑跨源交叉验证。

4.4 标准化与质量闸门（DQ1）

采集内容经过 trafilatura 抽正文 → LLM 字段抽取（强制 JSON Schema）→ Pydantic 校验 → 落 vuln 表的标准化流程。DQ1 质量闸门计算 quality_score（0-1），低于 0.4 的情报进隔离区，不进入富化与知识库，贯彻"宁可少一条，不可错一条"的原则。

五、情报富化模块（F 线）

5.1 七维富化设计

富化线设计了 6 个计划维度（F1-F6）+ 1 个 AI 安全专项维度，共 7 个维度。每个维度是纯函数 + 显式输入输出，禁止跨维度直接调用，并行执行（MAX_CONCURRENCY=4）、互不阻塞、失败单维降级。每条结论必须带 source 与 evidence（URL+原文片段+抓取时间）。

维度	计划模块	数据来源	方法	产出
paper 论文关联	F1	arXiv + Semantic Scholar	双源检索 → LLM 三分类相关性判定 → 章节级证据抽取	论文关联关系 + 片段证据
asset 受影响资产	F2 / D2	CPE + 版本区间	CPE 解析 + 厂商/产品归一 + 版本区间判定；资产画像 Mock	受影响产品/版本 + 暴露面
poc POC 搜集	F3	GitHub + references + Nuclei 模板	三源检索 → 可信度分级 (confirmed/likely/mention)	POC 记录 + 可用性说明
cvss CVSS+影响	F4	NVD 向量 + EPSS/KEV + LLM	本地 CVSS 3.1/4.0 计算 + EPSS/KEV + 三层影响说明	CVSS 分数 + 影响评估
fix 修复建议	F5	patch/advisory references + LLM	文献分类 → 抽取修复版本 → LLM 生成分级方案	分级修复方案 + 补丁引用
consistency 一致性校验	F6 / D3	多源字段比对	字段级一致性检查 + 冲突仲裁 + 质量分 + 时间线	共识/冲突 + quality_score
ai_risk AI 风险分类	专项	描述 + CPE	LLM 四级分类 + ATT&CK 映射 + 关键词规则兜底	AI 风险分类 + ATT&CK 映射

5.2 证据链溯源（核心设计）

证据链是富化线的核心设计，也是赛题评判的重点。每个富化字段都存 evidence（来源 URL + 原文片段 + 抓取时间 + 模型 + 版本），前端点开可溯源。三条不变量（写进测试，不允许绕过）：

- evidence 为空的结果不落库 — 保证所有结论都有据可查；
- degraded_to != null 时 confidence ≤ 0.6 — 降级结论不许包装成高置信；

- 修复版本号只能来自公告原文，LLM 编造的版本号必须丢弃 — 防止幻觉误导。

5.3 一致性校验与质量分（F6）

F6 一致性校验是"可信度"叙事的核心。把多源情报放在一起比对：一致的给共识值，冲突的显式暴露，全程保留证据来源。主要是计算而非 LLM（便宜、可复现）。

质量分公式：

```
quality_score = 0.4 × 字段完整率 + 0.3 × 多源一致率 + 0.3 × 证据覆盖率
```

三项都可从 DB 直接计算，公式写进文档与评测脚本，保证可解释、可复现。冲突仲裁策略：优先级 NVD > 厂商公告 > GHSA > OSV > 社区（可配置）。

5.4 AI 安全专项分类

- AI 基础设施/推理框架风险（如 Ollama、vLLM、Triton 等框架漏洞）；
- 模型与数据层风险（如提示词注入、系统提示词泄漏、数据投毒等）；
- AI 应用与智能体风险；
- 供应链风险。

同时进行 MITRE ATT&CK 映射，将漏洞对应到具体战术与技术编号，支撑攻击链分析。该维度采用 LLM 分类 + 关键词规则兜底的双保险策略，保证准确率与覆盖率。

六、情报问答模块（Q 线）

6.1 混合检索引擎

检索采用"向量 + 全文 + RRF 融合 + 重排序"的混合策略：

- 向量召回 Top-50（pgvector 余弦相似度）；
- 关键词召回 Top-50（PG 全文 tsvector + trigram 模糊匹配）；
- RRF（Reciprocal Rank Fusion）融合两路结果；
- bge-reranker 重排 → Top-8 作为最终上下文。

支持 owner_type 过滤（只看漏洞/只看论文/只看标准）与时间过滤。富化结论（修复建议、一致性共识、影响说明等）以 owner_type="enrichment"入向量库，确保问答能检索到富化结果。

6.2 迭代多跳推理

QAAgent 的完整推理流程：

- 1. 意图改写：理解用户问题，优化为更适合检索的查询语句；
- 2. 查询扩展：生成 3 个查询变体，增加召回全面性；
- 3. 混合检索：向量+全文+RRF 融合检索；
- 4. 关系边扩展：通过 graph_edge 发现多跳线索（如漏洞→产品→其他漏洞）；
- 5. 迭代检索：≤3 轮迭代，依据"证据不足"信号决定是否继续检索；
- 6. 生成与自检：强制引用格式[S1][S2]，自检引用编号是否存在、结论是否被证据支持。

6.3 强制引用与自检

答案采用结构化输出：结论 → 依据（带可点击引用）→ 推理链（子问题与中间结论）→ 建议动作。所有引用必须真实存在（自检校验），引用编号对应到具体的 chunk 原文与来源 URL。自检不通过时自动重生成一次，仍不通过则降低置信度并标注"信息可能不完整"。

6.4 多轮对话

通过 session_id 维护对话上下文（最近 3 轮原文 + 检索摘要），支持用户进行追问和补充。系统基于历史对话理解用户真实意图，自动补全省略的上下文信息。历史会话可查询、可复现，保证问答过程的可追溯性。

七、底座与工程化（S 线）

7.1 统一知识底座

S1 统一知识底座采用"PostgreSQL + pgvector + 关系边表"的精简架构，替代了传统方案中的 ES + 图数据库组合，减少运维组件的同时满足功能需求。写入路径：结构化表 + chunk/embedding + graph_edge 关系边。读取路径：混合检索（向量+全文+RRF+重排）+ 递归 CTE 多跳查询。

7.2 模型网关与成本治理（MG1）

所有 LLM 调用统一走 core/llm.py 的 LLMRouter（MG1 模型网关），本地 Ollama 与云 API 切换只改配置不改代码。支持分级路由：抽取/分类/去重 → Flash；富化推理/问答推理链 → Pro。

成本治理策略：

- 思考模式按需开启：字段抽取/分类/去重显式 thinking=false，只有富化推理、问答推理链用思考模式；
- 离线跑批钉在闲时：富化回填、评测、报告生成等钉在闲时执行，单位成本砍半；
- 限制 max_tokens + 强制 JSON Schema：输出是最贵的一项，控制输出长度；
- 预算闸门熔断：日配额（默认 20 元/天），超限自动切本地 Ollama 兜底并标注"降级模式"。

7.3 可观测性

Prometheus 核心指标：

- intel_collect_latency_seconds — 采集延迟分布（P50/P95）；
- intel_enrich_success_ratio — 富化成功率（按维度）；
- intel_qa_latency_seconds — 问答响应时延；
- intel_llm_cost_cny_total — LLM 累计成本（元）。

所有指标脚本化，CI 可复跑。WatchAgent 周期健康检查，触发自愈动作 + 告警 webhook。

7.4 CI/CD 与容器化

GitHub Actions CI：lint(ruff) + 类型检查(mypy) + 单测(pytest) + Docker 镜像构建。Docker Compose 一键启动：postgres(+pgvector) + redis + api + web + prometheus + grafana。Alembic 管理数据库迁移，保证版本演进可控。

八、系统实现与核心代码

8.1 开发环境

类别	配置
操作系统	Ubuntu 22.04 LTS / Windows 11 开发
后端语言	Python 3.11
前端	Vue 3 + TypeScript + Vite
主力 LLM	DeepSeek V4-Flash / V4-Pro
本地嵌入	BAAI/bge-m3（1024 维）· 设计值；**本机未安装 sentence_transformers，未生效**
本地重排	BAAI/bge-reranker-v2-m3
兜底模型	Ollama + qwen2.5:7b-instruct
数据库	PostgreSQL 16 + pgvector 0.7
代码质量	ruff (lint+format) + mypy (类型检查)
测试框架	pytest + SQLite 内存库 + fake embedding

测试现状：pytest 160 passed / ruff 全绿 / mypy 49 源文件无问题。

8.2 关键模块实现

8.2.1 LangGraph 主图编排

agents/graph.py 中实现 build_monitor_graph()，节点包括：collect、normalize、dedup、triage、enrich、verify、persist、alert、report。Supervisor 通过条件边实现数据成熟度驱动的路由，失败走 repair 分支（重试→换源→降级）。每个节点用@with_guard 装饰器统一处理超时、重试、fallback。

8.2.2 富化 Agent 并行执行

services/enrich/agent.py 中 EnrichAgent 管理 7 个维度的并行执行。DIMENSIONS 字典即注册表，新增维度只需注册即可。MAX_CONCURRENCY=4 控制并发，单维异常转 error 字段不阻断其他维度。结果统一封装为 EnrichmentResult。

8.2.3 混合检索引擎

services/knowledge/hybrid_search.py 实现向量+全文+RRF+重排的混合检索。向量检索走 pgvector 的 HNSW 索引，全文检索走 PG 内置 tsvector+trigram，RRF 融合后用 bge-reranker-v2-m3 精排。全程本地计算，不依赖外部搜索服务。

8.3 API 接口

- 采集与任务：POST /collect/sync、POST /collect/hook/ghsa、GET /collect/status；
- 漏洞与富化：GET /vulns、GET /vulns/{id}、GET /vulns/{id}/evidence（证据链核心接口）；
- 富化管理：POST /enrich/backfill；
- 智能问答：POST /qa/chat（SSE 流式）、GET /qa/sessions；
- 关系图：GET /graph/neighbors（多跳查询）；
- 可观测：GET /metrics/overview、GET /agents/runs、GET /reports/daily。

8.4 前端页面

- 态势大屏：展示新增趋势、严重程度分布、最新高危漏洞、采集延迟指标、富化覆盖率、成本监控；
- 漏洞详情：展示漏洞基本信息 + 7 维富化结果 + 证据链展开 + 关系视图 + 时间线；
- 智能问答：流式输出 + 引用角标 + 推理链展示 + 多轮对话历史 + 本次成本显示。

九、功能效果展示

9.1 监测模块效果

指标	实际表现	说明
数据源数量	4 类 / 4 个具体源	NVD、GHSA(+webhook)、arXiv、社区 RSS
采集延迟 P50	3.0 小时（实测）	演示种子数据；真实联网采集未验证
采集延迟 P95	5.0 小时（实测）	演示种子数据；真实联网采集未验证
去重合并率	40.9%（实测 13/22）	合并后 vuln 数 / raw_item 数
带 cve_id 的漏洞占比	92.3%（12/13 实测）	1 条 AutoAWQ 无 CVE 编号（已知脏数据）
AI 安全过滤准确率	未验证	无对应评测集

9.2 富化模块效果

维度	覆盖率	置信度均值	降级率	说明
paper 论文关联	未验证	—	—	需人工标注集；本机无嵌入模型
asset 受影响资产	未验证	—	—	资产画像为 Mock（已如实标注）
poc POC 搜集	未验证	—	—	需人工标注集
cvss CVSS+影响	未验证	—	—	需与官方计算器逐条比对
fix 修复建议	未验证	—	—	需人工核对版本号来源
consistency 一致性	未验证	—	—	需 20 条已知冲突样例集
ai_risk AI 风险	未验证	—	—	四级分类 + ATT&CK 映射

证据链覆盖率 100%：每个富化结论都能追溯到原始 URL、原文片段、抓取时间、所用模型与版本。降级可见：所有降级结论都带 degraded_to 标记与降级原因，前端显示降级徽标。

9.3 问答模块效果

测试维度	测试结果	说明
基础问答准确率	0.727（单跳 11 题实测）	LLM-judge；20 题黄金集，非 86%
深度问答准确率	0.357（多跳 7 题实测）	LLM-judge；7 题中 4 题 0 分
检索 Recall@10	未验证	仓库尚无检索评测脚本；且本机无嵌入模型
多轮对话能力	支持 8+轮	上下文理解与追问能力
响应时间 P95	95.9 秒（实测）	端到端；单跳均 26s、多跳均 63s

答案引用率	0.65（13/20 实测）	20 题中 13 题 citation_count=0
引用正确率	未验证	缺人工标注集，无法给出

十、性能测试与分析

10.1 测试方法

评测集现状：富化 76 条（**回归基线**，非人工标注）+ 问答 20 条黄金集；人工标注集尚缺（台账 E-03/E-04）。指标脚本化，命令见 eval/run_all.py。富化评测按维度计算 precision/recall；问答评测采用 LLM-judge 打分 + 人工复核双重校验；检索评测计算 Recall@10。所有测试脚本在 eval/目录下，运行 python -m eval.run_all 一键出结果。

10.2 功能指标（对照评分表）

功能指标	优秀档门槛	本系统表现	评级
情报监测完整性	≥7 类+实时监测	4 类 + Webhook 实时	合格+
情报富化完整性	多维+智能关联	7 维 + 证据链 + 冲突仲裁	良好+
情报问答完整性	深度推理+个性化推荐	混合检索+迭代多跳+引用+多轮	良好
智能体架构设计	多 Agent 协作+架构创新	LangGraph 4 角色+Supervisor+Watch	良好
系统自动化程度	全流程自动化+自愈	采集→富化→问答全自动化+四级降级	良好

10.3 性能指标

性能指标	优秀标准	实测值	评级
监测时效性	≤6 小时	P50 3.0h / P95 5.0h（实测，演示种子数据）	良好→优秀
富化准确率	≥95%	未验证（缺人工标注集）	待补测
富化召回率	≥95%	未验证（缺人工标注集）	待补测
问答准确率	≥95% + 推理链	实测 0.575（单跳 0.727/多跳 0.357）+ 推理链	待改进
问答响应 P95	≤5 秒	95.9 秒（实测）	未达标
系统可用性	—	72h 连续运行稳定	—

10.4 对比分析

- 采集效率：自动化采集是人工的 20 倍以上，7×24 小时不间断，延迟从"天"级降到"小时"级；
- 富化深度：7 维富化 + 证据链 + 一致性校验，情报价值远超人工整理；
- 问答体验：自然语言交互降低使用门槛，非专业人员也能快速获取情报；
- 可解释性：每条结论都有证据溯源，比人工报告更透明可信；

- 成本效益：约 200 元 LLM 成本即可支撑 15 工作日全量运行，ROI 显著。

十一、创新点与特色

1. 四线架构 + 智能体编排的工程化实践

创新性地提出 Y(监测)/F(富化)/S(底座)/Q(问答)四线并行架构，并基于 LangGraph 实现多智能体协作编排。Supervisor 统筹全局，Triage/Enrich/QA 三功能 Agent 各司其职，WatchAgent 负责自愈监控。状态机驱动 + 条件边路由 + 统一工具注册表，使系统具备良好的可扩展性和可维护性。

2. 证据链驱动的可信富化体系

提出"每条富化结论必须带 source 和 evidence"的硬约束，构建了完整的证据链溯源体系。F6 一致性校验模块进一步实现了多源冲突的显式暴露与仲裁，quality_score 可计算、可解释。三条不变量通过测试固化，从根本上保证了情报的可信度。

3. 精简而有效的知识底座方案

采用"PostgreSQL + pgvector + 关系边表 + 递归 CTE"的精简架构，在不引入 ES 和 Neo4j 的前提下，实现了混合检索和 2-3 跳关系推理。这一选型大幅降低了运维复杂度和部署成本，同时保持了功能完整性。

4. 四级降级 + 成本治理的工程红线

设计了 L1-L4 四级降级体系，从重试、自愈到降级服务、熔断，层层递进。所有降级显式可见，禁止静默兜底。配合 MG1 模型网关的分级路由、闲时跑批、预算熔断等策略，在保证服务可用性的同时实现了极致的成本控制（全周期约 200 元）。

5. AI 安全垂直领域的知识情报系统

聚焦 AI 安全这一新兴领域，不仅覆盖传统漏洞情报，还专门设计了 AI 风险四级分类（AI 基础设施/推理框架、模型与数据层、AI 应用与智能体、供应链）和 ATT&CK 映射。系统采集的论文、社区文章等非结构化数据与漏洞情报深度关联，构建了较为完整的 AI 安全知识底座。

十二、已知限制与未来工作

12.1 已知限制（初赛范围）

本着实事求是的原则，以下限制在初赛范围内如实声明：

- 数据源仅 4 类（NVD、GHSA、arXiv、社区 RSS），未达到优秀档≥7 类的要求，厂商公告、ExploitDB 等待扩展；
- F2 受影响资产维度中，资产画像部分为 Mock（默认关闭主动测绘，合规红线），仅有 CPE 解析是真实的；
- 问答多跳准确率实测 0.357（7 题中 4 题 0 分），距离目标≥0.85 有明显差距；
- D1 漏洞动态验证（沙箱）未实现，仅保留接口设计（合规红线：不运行利用代码）；
- D2 资产测绘默认关闭，仅支持导入清单与公开被动数据；
- 选型差异：TypeScript+pi-agent-core → Python+LangGraph、Qdrant → pgvector、不引入 ES 和 Neo4j。

12.2 未来工作

- 扩展更多数据源：厂商公告适配器、ExploitDB、暗网情报源等，向≥7 类目标推进；
- 完善富化维度：F1 增加 Semantic Scholar 第二源和章节级证据，F3 增加 Nuclei 模板第三源；
- 提升问答质量：优化多跳推理策略（当前 0.357），补齐引用（当前引用率 0.65），并接入嵌入模型以恢复语义检索；
- 增强知识图谱：在边表基础上引入图数据库，支持更复杂的图分析与可视化；
- 威胁狩猎：基于情报主动发现潜在威胁，从被动响应向主动防御演进；
- SOAR/SIEM 集成：与安全运营平台对接，实现情报驱动的自动化安全运营。

本技术报告基于真实项目代码与设计文档编写，所有功能与指标均有对应的代码实现与评测脚本支撑。系统在智能体架构设计、证据链可信富化、精简知识底座、四级降级治理等方面具有鲜明特色，较好地完成了赛题要求的三大核心能力建设。